

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ОТ

Звіт

з лабораторної роботи № 1 з дисципліни

«Бази даних»

«Збір вимог та розробка схеми ER»

Виконали **ІМ-53 Дашук Антон Сергійович**
ІМ-53 Бойчук Андрій Олександрович

Перевірив

Київ 2026

Мета: Метою роботи є отримання практичних навичок збору та аналізу вимог, ключових елементів даних, бізнес-правил, завдань користувачів, створення ERD для систем на обраному прикладі (домені).

Завдання:

- Зібрати та задокументувати вимоги
- Ідентифікувати сутності та атрибути
- Визначити зв'язки між сутностями
- Розробити ER-діаграму
- Сформулювати обмеження

Обраний домен: Платформа цифрової дистрибуції ігор.

Вимоги до системи

Призначення системи: Проектується база даних для цифрового магазину відеоігор. Головною метою системи є автоматизація каталогу ігор, обліку користувачів, обробки замовлень і покупок, збереження ігрових бібліотек клієнтів та збору відгуків на продукти. Система розрахована на подальшу інтеграцію з веб-клієнтом та десктопним лаунчером.

1. Потреби зацікавлених сторін

- **Гравці:** пошук і фільтрація ігор за жанрами/видавцями; ведення списку бажаного; купівля кількох ігор одним чеком; доступ до купленого в бібліотеці з обліком часу гри; публікація відгуків.
- **Видавці:** розміщення та оновлення каталогу власних продуктів; отримання аналітики продажів і зворотного зв'язку через оцінки.
- **Адміністрація:** облік фінансових транзакцій; фіксація цін у чеках на момент покупки.

2. Дані для зберігання

Для платформи потрібно зберігати інформацію про користувачів, щоб розпізнавати їх, надавати доступ до ігрової бібліотеки та списку бажаного. Також потрібно зберігати інформацію про компанії-видавці, ігри та їхні категорії, замовлення з деталізацією чеків, методи оплати та відгуки гравців.

3. Бізнес-правила

1. Order_Item.price_at_purchase фіксує вартість на момент оплати; Order.total_amount дорівнює сумі позицій чека.
2. Баланс, ціна гри та напрацьований час не можуть бути меншими за 0 (CHECK >= 0).
3. Рецензію можна залишити лише на гру з власної бібліотеки User_Library; діє обмеження UNIQUE(user_id, game_id).
4. Складені РК виключають дублювання категорій гри, повторні покупки чи дублі у вішлисті.
5. При переході Order.status у 'Paid' ігри додаються до бібліотеки й видаляються з вішлиста; при оплаті з гаманця перевіряється умова.

Сутності та атрибути

Сутність 1: Користувач (User)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
user_id	UUID	Унікальний ідентифікатор користувача	PK
username	VARCHAR(50)	Нікнейм користувача в системі	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	Електронна пошта для входу	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	Хеш пароля	NOT NULL
wallet_balance	DECIMAL(10,2)	Баланс гаманця	DEFAULT 0.00
created_at	TIMESTAMP	Дата та час реєстрації	NOT NULL

Сутність 2: Видавець (Publisher)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
publisher_id	UUID	Унікальний ідентифікатор видавця	PK

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
name	VARCHAR(100)	Назва компанії-видавця	UNIQUE, NOT NULL
website	VARCHAR(255)	Офіційний вебсайт	Nullable
support_email	VARCHAR(100)	Email підтримки	NOT NULL

Сутність 3: Гра (Game)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
game_id	UUID	Унікальний ідентифікатор гри	PK
publisher_id	UUID	Посилання на видавця гри	FK, NOT NULL
title	VARCHAR(150)	Назва гри	NOT NULL
description	TEXT	Детальний опис гри	Nullable
price	DECIMAL(10,2)	Поточна вартість гри	NOT NULL
release_date	DATE	Дата виходу гри	NOT NULL

Сутність 4: Категорія (Category)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
category_id	UUID	Унікальний ідентифікатор категорії	PK
name	VARCHAR(50)	Назва категорії	FK, NOT NULL
description	TEXT	Опис категорії	Nullable

Сутність 5: Категорія гри (Game_Category)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
game_id	UUID	Посилання на гру	PK, FK
category_id	UUID	Унікальний ідентифікатор категорії	PK, FK

Сутність 6: Замовлення (Order)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
order_id	UUID	Унікальний ідентифікатор замовлення	PK
user_id	UUID	Посилання на покупця	FK, NOT NULL

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
order_date	TIMESTAMP	Дата та час здійснення покупки	NOT NULL
total_amount	DECIMAL(10,2)	Загальна сума чека	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	Статус (Pending, Paid, Cancelled)	NOT NULL
payment_method	VARCHAR(30)	Метод оплати (Wallet, Card, PayPal)	NOT NULL

Сутність 7: Елемент замовлення (Order_Item)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
order_id	UUID	Посилання на замовлення	PK, FK
game_id	UUID	Посилання на придбану гру	PK, FK
price_at_purchase	DECIMAL(10,2)	Ціна гри на момент купки	NOT NULL

Сутність 8: Бібліотека користувача (User_Library)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
user_id	UUID	Посилання на користувача	PK, FK
game_id	UUID	Посилання на наявну гру	PK, FK
playtime_hours	INT	Награний час у годинах	DEFAULT 0
added_date	TIMESTAMP	Дата додавання гри в акаунт	NOT NULL

Сутність 9: Список бажаного (Wishlist)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
user_id	UUID	Посилання на користувача	PK, FK
game_id	UUID	Посилання на гру	PK, FK
added_date	TIMESTAMP	Дата додавання у вішлист	NOT NULL

Сутність 10: Відгук (Review)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
review_id	UUID	Унікальний ідентифікатор відгуку	PK
user_id	UUID	Посилання на автора відгуку	FK, NOT NULL
game_id	UUID	Посилання на оцінену гру	FK, NOT NULL
is_recommended	BOOLEAN	Оцінка (true — рекомендую, false — ні)	NOT NULL
playtime_at_review	INT	Награний час на момент публікації	NOT NULL
content	TEXT	Текст рецензії	Nullable
created_at	TIMESTAMP	Дата публікації відгуку	NOT NULL

Зв'язки між сутностями

- **Видавець - Гра (Publisher - Game):**

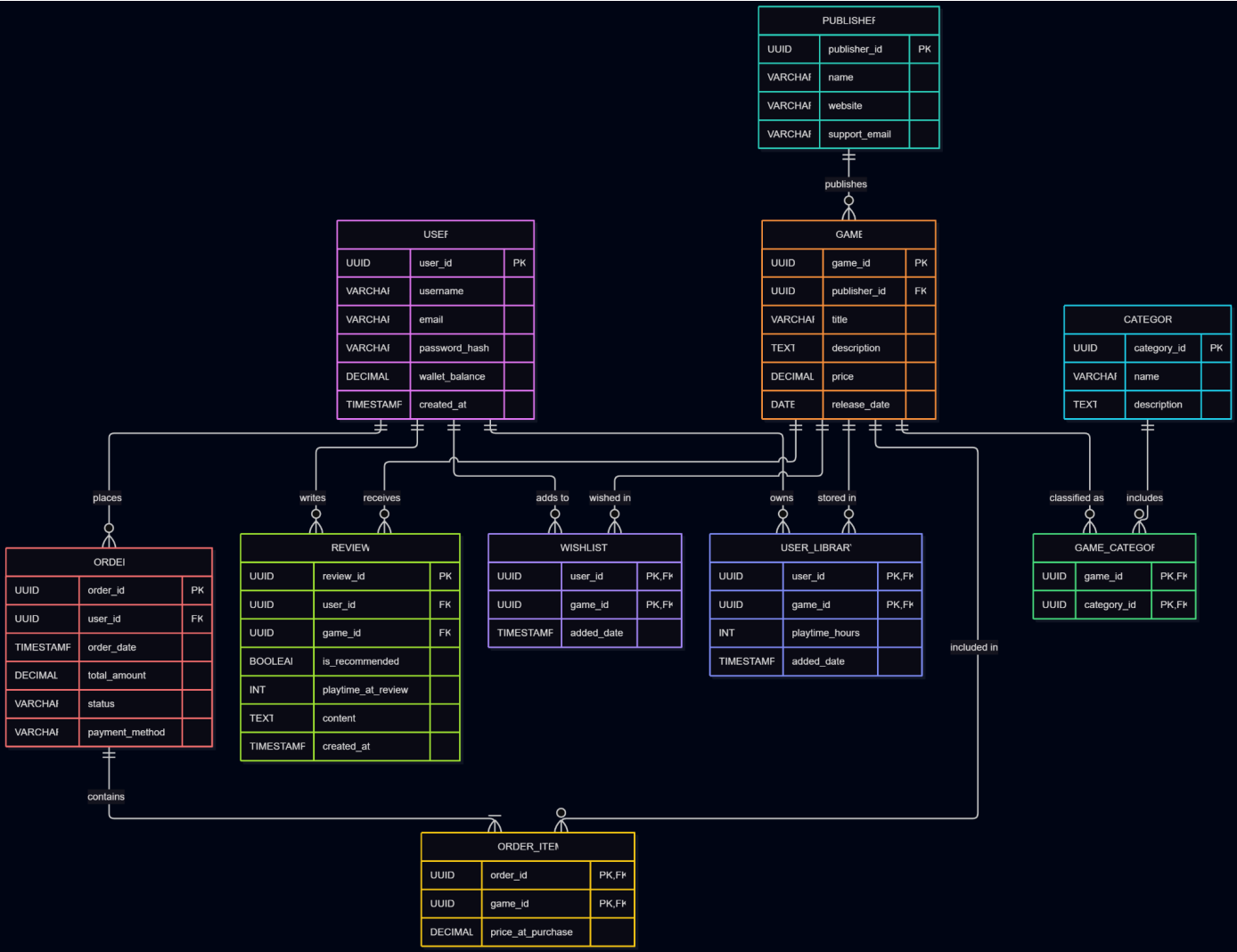
Тип зв'язку: one-to-many. Один видавець випускає безліч ігор, кожна гра належить лише одному видавцеві.

- **Гра - Категорія (Game - Category):**

Тип зв'язку: many-to-many. Гра може належати до кількох категорій/жанрів, а категорія містить багато ігор. Реалізовано через асоціативну таблицю Game_Category зі складеним PK (game_id, category_id).

- **Користувач - Замовлення (User - Order):**
Тип зв'язку: one-to-many. Користувач здійснює безліч замовлень, кожне замовлення закріплене за одним покупцем.
- **Замовлення - Гра (Order - Game):**
Тип зв'язку: many-to-many. Замовлення містить декілька ігор, а гра може бути придбана у багатьох чеках. Реалізовано через таблицю Order_Item зі складеним РК (order_id, game_id).
- **Користувач - Гра / Бібліотека (User - Game / User_Library):**
Тип зв'язку: many-to-many. Користувач володіє багатьма іграми, а кожна гра зберігається в бібліотеках багатьох користувачів. Зв'язок реалізовано через User_Library зі складеним РК (user_id, game_id).
- **Користувач - Гра / Вішлист (User - Game / Wishlist):**
Тип зв'язку: many-to-many. Користувач відстежує багато ігор, і гра може бути додана до вішлистів багатьох клієнтів. Реалізовано через таблицю Wishlist зі складеним РК (user_id, game_id).
- **Користувач - Гра - Відгук (User - Game - Review):**
Тип зв'язку: one-to-many від User та Game до Review. Користувач залишає рецензії на придбані продукти. У таблиці Review накладено обмеження UNIQUE(user_id, game_id), що гарантує наявність лише одного відгуку від конкретного гравця на обрану гру.

ER-діаграма



Обмеження до системи

- **Фіксація вартості покупки:** Ціна продукту в каталозі Game.price є динамічною величиною (знижки, сезонні розпродажі). Атрибут price_at_purchase у Order_Item обов'язково фіксує вартість на момент здійснення оплати для збереження фінансової цілісності чека.
- **Невід'ємні значення:** Значення ціни Game.price, балансу User.wallet_balance, часу User_Library.playtime_hours та Review.playtime_at_review не можуть бути меншими за нуль (CHECK ≥ 0).
- **Унікальність рецензії:** Пара ключів (user_id, game_id) у таблиці Review є унікальною, що унеможливорює створення повторних відгуків на ту саму гру від одного акаунта.
- **Право на відгук:** Залишати рецензію в Review дозволено лише за умови наявності відповідного запису в User_Library (користувач придбав гру та володіє нею).
- **Допустимі статуси та методи оплати:** Атрибут status у таблиці Order приймає обмежений набір значень: 'Pending', 'Paid', 'Cancelled'. Поле payment_method обмежується допустимими платіжними провайдерами ('Wallet', 'Card', 'PayPal').

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було успішно проведено збір та аналіз вимог для бази даних платформи цифрової дистрибуції ігор. В результаті виконання завдань було проаналізовано предметну область та визначено ключові процеси (купівля ігор, ведення каталогу, формування бібліотеки та збір відгуків), ідентифіковано основні сутності (User, Publisher, Game, Category, Order, Order_Item, Wishlist, User_Library, Review), їхні атрибути, відповідні SQL-типи даних та первинні ключі, встановлено логічні зв'язки та створено ER-діаграму за допомогою інструменту Mermaid, яка візуалізує архітектуру даних для подальшого розгортання у PostgreSQL.